

**OBJECTIFS**

- Calculer et interpréter un taux de variation.
- Relier un taux de variation à la pente d'une sécante.
- Comprendre la tangente comme position limite de sécantes.
- Lire ou estimer un nombre dérivé graphiquement.
- Interpréter un nombre dérivé comme variation instantanée.

**ACTIVITE DE DEPART**

Le coût total, en euros, de  $x$  articles est modélisé par

$$C(x) = 0,05x^2 + 20x + 500.$$

On s'intéresse à la production de 100 articles.

1. Calculer l'augmentation moyenne du coût par article entre 100 et 120 articles.
2. Recommencer entre 100 et 101 articles.
3. Quel coût supplémentaire peut-on prévoir localement pour un article de plus ?

**Bilan de l'activité.**

On obtient  $C(100) = 3\,000$ ,  $C(120) = 3\,620$  et  $C(101) = 3\,030,05$ . Les coûts moyens supplémentaires sont donc 31 euros par article entre 100 et 120, puis 30,05 euros entre 100 et 101. Sur un intervalle très court autour de 100, le coût supplémentaire local se stabilise autour de 30 euros par article.

**1. Taux de variation et pente d'une sécante**

**Définition (Taux de variation)** Soit une fonction  $f$ , deux nombres réels distincts  $a$  et  $b$ . Le **taux de variation** de  $f$  entre  $a$  et  $b$  est

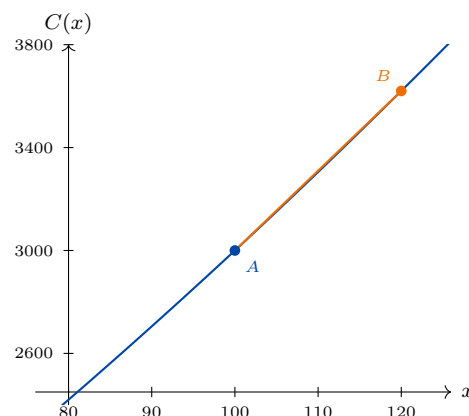
$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Il mesure la variation moyenne de  $f(x)$  lorsque  $x$  passe de  $a$  à  $b$ .

**Propriété (Interprétation graphique)** Si  $A(a; f(a))$  et  $B(b; f(b))$  sont deux points de la courbe de  $f$ , le taux de variation entre  $a$  et  $b$  est le coefficient directeur de la droite  $(AB)$ , appelée **sécante** à la courbe.

**Méthode** Pour calculer un taux de variation :

1. calculer la variation verticale  $f(b) - f(a)$  ;
2. calculer la variation horizontale  $b - a$  ;
3. former le quotient et préciser son unité.



**Exemple** Ici  $C(100) = 3\,000$  et  $C(120) = 3\,620$ . Le taux de variation vaut

$$\frac{3\,620 - 3\,000}{120 - 100} = 31.$$

Entre 100 et 120 articles, le coût augmente en moyenne de 31 euros par article.

**Vigilance.** Le numérateur et le dénominateur doivent correspondre au même ordre :  $f(b) - f(a)$  avec  $b - a$ .

⇒ TD S17 – Partie A : taux de variation, pentes et unités.

**2. Des sécantes à la tangente**

On fixe  $A(a; f(a))$  et on choisit un point voisin  $M_h(a + h; f(a + h))$ . Le coefficient directeur de la sécante  $(AM_h)$  est

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Lorsque  $h$  devient de plus en plus proche de 0, le point  $M_h$  se rapproche de  $A$ . Les sécantes semblent se rapprocher d'une droite unique : la **tangente** à la courbe en  $A$ .

**Définition (Nombre dérivé)** Lorsque les coefficients directeurs des sécantes se rapprochent d'un nombre unique, ce nombre est appelé **nombre dérivé de  $f$  en  $a$**  et se note

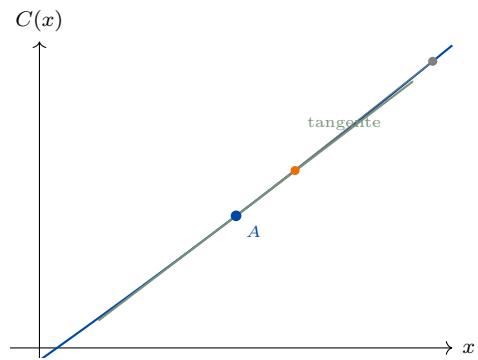
$$f'(a).$$

Graphiquement,  $f'(a)$  est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse  $a$ .

**Vigilance.** La notion de limite est utilisée ici de manière intuitive : aucune définition formelle n'est attendue.

### Conclusion à partir des sécantes.

Les valeurs se rapprochent de 30. On conjecture donc  $C'(100) = 30$ . La tangente en  $A$  a ainsi pour coefficient directeur 30.



**Exemple** Pour  $C$ , on note

$$\tau_h = \frac{C(100 + h) - C(100)}{h}.$$

On obtient :

| $h$      | 20 | 10   | 5     | 1     | 0,5    |
|----------|----|------|-------|-------|--------|
| $\tau_h$ | 31 | 30,5 | 30,25 | 30,05 | 30,025 |

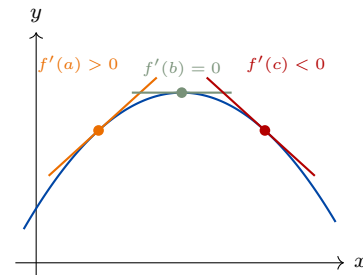
⇒ TD S17 – Partie B : sécantes rapprochées et estimation d'un nombre dérivé.

## 3. Lire et interpréter un nombre dérivé

**Méthode Lire  $f'(a)$  sur un graphique.**

- repérer le point  $A(a; f(a))$ ;
- repérer la tangente en  $A$ ;
- choisir deux points lisibles sur cette tangente;
- calculer son coefficient directeur :

$$\frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}}.$$



**Propriété (Signe du nombre dérivé)**

- tangente montante :  $f'(a) > 0$ ;
- tangente horizontale :  $f'(a) = 0$ ;
- tangente descendante :  $f'(a) < 0$ .

**Vigilance.** On lit la pente de la **tangente**, pas la hauteur du point de contact. Les nombres  $f(a)$  et  $f'(a)$  n'ont généralement ni la même valeur ni la même unité.

**Propriété (Interprétation locale)** Le nombre dérivé  $f'(a)$  mesure la variation instantanée de  $f$  au voisinage de  $a$ . Pour une petite augmentation de  $x$ , la variation de  $f(x)$  est approximativement donnée par la pente de la tangente.

### Interpréter avec les unités.

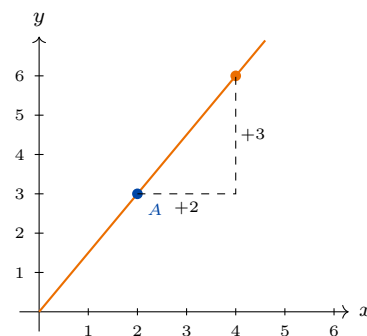
Si  $d(t)$  est une distance en kilomètres et  $t$  un temps en heures, alors  $d'(2) = 65$  signifie qu'à l'instant 2 h, la vitesse est de 65 km/h. Si  $C(x)$  est un coût en euros, alors  $C'(100) = 30$  signifie qu'au voisinage de 100 articles, un article supplémentaire augmente le coût d'environ 30 euros. C'est une interprétation marginale.

## 4. Construire une tangente à partir de sa pente

**Méthode** On connaît le point de contact  $A(a; f(a))$  et le nombre dérivé  $f'(a) = m$ .

1. Placer le point  $A$ .
2. Choisir un déplacement horizontal simple.
3. Utiliser la pente  $m$  pour déterminer le déplacement vertical correspondant.
4. Placer un second point, puis tracer la droite passant par les deux points.

**Exemple** On connaît  $A(2; 3)$  et  $f'(2) = \frac{3}{2}$ . Construire un second point de la tangente à l'aide d'un déplacement horizontal simple.



**Vigilance.** La tangente décrit la direction locale de la courbe. Elle peut couper la courbe plus loin : elle n'est pas forcément située d'un seul côté.

**Construction à partir de la pente.**

Si  $A(2; 3)$  et  $f'(2) = \frac{3}{2}$ , on peut avancer de 2 unités horizontalement et monter de 3 unités verticalement. La tangente passe alors par  $A$  et par le point  $(4; 6)$ .

### ERREURS FREQUENTES

- inverser seulement le dénominateur dans un taux de variation ;
- lire la pente de la courbe au lieu de celle de la tangente ;
- confondre  $f(a)$ , hauteur du point, et  $f'(a)$ , pente locale ;
- oublier l'unité dans une vitesse ou un coût marginal.

### A RETENIR

- Le taux de variation entre  $a$  et  $b$  est  $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ .
- Il est égal à la pente de la sécante passant par les points d'abscisses  $a$  et  $b$ .
- La tangente en  $a$  est la position limite des sécantes lorsque le second point se rapproche du premier.
- Le nombre dérivé  $f'(a)$  est la pente de cette tangente.
- $f'(a)$  s'interprète comme une variation instantanée ou marginale, avec une unité adaptée.

### APPLICATIONS IMMEDIATES

1. Calculer le taux de variation entre 2 et 5 si  $f(2) = 7$  et  $f(5) = 19$ .
2. Une tangente monte de 6 unités quand  $x$  augmente de 3. Donner le nombre dérivé.
3. Quel est le signe du nombre dérivé lorsque la tangente descend ?
4. Interpréter  $C'(80) = 24$  si  $C$  est un coût en euros.
5. Interpréter  $d'(3) = 72$  si  $d$  est une distance en kilomètres et  $t$  en heures.
6. Expliquer pourquoi  $f(a)$  et  $f'(a)$  sont différents.

⇒ TD N11 : calculer, lire et interpréter sécantes, tangentes et nombres dérivés.